2026 秋软件工程与软件工程实践

第二次团队作业 原型设计与概要设计

知芽

数据库设计说明书

基于领域知识增强的亲子绘本共读与阅读启蒙系统

编制团队	妈妈夸我说的队
文档编号	ZY-DB-001
文档版本	v1.1 评审稿
编制日期	2026 年 11 月 3 日
修订日期	2026 年 11 月 4 日
本次修订者	林鑫（102401115）

术语与缩略语

缩写	英文全称	中文含义
AC	Acceptance Criteria	验收准则
Agent	Agent	智能体；本项目中执行受控阅读任务的应用组件
AI	Artificial Intelligence	人工智能
API	Application Programming Interface	应用程序编程接口
ASR	Automatic Speech Recognition	自动语音识别
CI	Configuration Item	配置项
CSRF	Cross-Site Request Forgery	跨站请求伪造
DBDD	Database Design Description	数据库设计说明
DBMS	Database Management System	数据库管理系统
DDL	Data Definition Language	数据定义语言
DFD	Data Flow Diagram	数据流图；表示处理与数据通路
ER	Entity–Relationship	实体—联系模型
FK	Foreign Key	外键
FR	Functional Requirement	功能需求
HTTP	Hypertext Transfer Protocol	超文本传输协议
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure	安全超文本传输协议
HW	Hardware	硬件；HW 编号标识扩展需求
ID	Identifier	标识符
IF	Interface	接口；IF 编号标识配置项接口
ISO	International Organization for Standardization	国际标准化组织；ISO 8601 规定日期时间表示
JSON	JavaScript Object Notation	JavaScript 对象表示法
LLM	Large Language Model	大语言模型
NFR	Non-Functional Requirement	非功能需求
ORM	Object-Relational Mapping	对象关系映射
PDF	Portable Document Format	便携式文档格式；课程要求的提交格式
PK	Primary Key	主键

缩写	英文全称	中文含义
PR	Pull Request	合并请求；用于版本审查
RAG	Retrieval-Augmented Generation	检索增强生成
REST	Representational State Transfer	表述性状态转移；用于资源接口组织
SQL	Structured Query Language	结构化查询语言
SRS	Software Requirements Specification	软件需求规格说明书
SSDD	System/Subsystem Design Description	系统 / 子系统设计说明
TC	Test Case	测试用例
TTS	Text-to-Speech	语音合成
UC	Use Case	用例
UI	User Interface	用户界面
UML	Unified Modeling Language	统一建模语言
UQ	Unique Constraint	唯一约束
UTC	Coordinated Universal Time	协调世界时
UTF-8	Unicode Transformation Format 8-bit	八位统一码转换格式；文本编码

P0 表示核心需求，P1 表示首版规划需求，E 表示可选需求；M 表示模块编号。本文中的“亲子模式”“儿童模式”分别为“亲子共读模式”“儿童自主阅读模式”的简称。ReadingReport 统一称为“阅读小结”。

文档信息

文档摘要

本说明书规定账号、绘本版本、阅读会话、儿童授权、互动依据及请求执行记录的关系模型、字段字典、约束、索引和数据管理，为系统实现与设计验收提供统一物理数据依据。

需求依据

需求引用《知芽——AI 亲子绘本共读与阅读启蒙系统 软件需求规格说明书》（简称《知芽软件需求规格说明书》）v0.2，日期 2026-10-22，状态为待评审，固定提交 fe9f744ec56ffdf611a24745502260c97633b2af。设计依据《知芽项目设计与开发规范（精简版）》v1.1 修订评审稿及《知芽系统与数据库设计说明书修改要求》v1.1。系统设计说明书与数据库设计说明书均为 v1.1 评审稿，配套接口契约为 v0.4；需求与设计的正式审批仍待完成。

配套《知芽系统设计说明书》v1.1（ZHIYA-SYS-001，2026-11-04）负责架构、业务流程与公共接口；文件位于同一交付包。接口契约 v0.4 位于 docs/design/api-contract.md 及 api-contract-v0.4.json。

编制信息

原编写人：姚华俊（082403146）。本次修订者：林鑫（102401115）。

修订记录

本表记录各版本的修改内容、修改日期和修改者。文档修订与需求批准分别管理。

版本	修改日期	修改者	修改内容
v0.1	2026-11-03	姚华俊（082403146）	建立关系模型、对象映射与数据管理方案。
v0.2	2026-11-03	姚华俊（082403146）	重绘实体关系图，补充阅读会话流程并调整版式。
v1.1	2026-11-04	林鑫（102401115）	统一 Account、StoryVersion、整数 ID 和枚举；补会话并发、默认后继、事件去重、请求执行与有限续写；统一儿童凭证；按 GB/T 8567—2006 第 7.14 节重排；修正小结状态、历史复读与知识版本规则；统一封面、引用文件与术语定义，明确私有原创读取权限。

目录

1 引言 1
1.1 标识 1
1.2 数据库概述 1
1.3 文档概述 1
2 引用文件 2
3 数据库级设计决策 3
4 数据库详细设计 4
4.1 概念设计 4
4.2 逻辑设计 5
4.2.1 家庭授权与会话关系 5
4.2.2 绘本版本与核心数据关系 6
4.2.3 互动与知识依据关系 7
4.2.4 枚举与状态转换 8
4.3 物理设计 9
4.3.1 账号与家庭档案 10
4.3.2 绘本本体与版本 11
4.3.3 页面与受控分支 12
4.3.4 儿童授权与阅读会话 13
4.3.5 事件小结与执行记录 15
4.3.6 知识与引用字段 17
4.3.7 复合约束与应用校验 18
4.3.8 索引设计 19
5 用于数据库访问或操纵的软件配置项的详细设计 20
5.1 CI-SERVER 业务后端 20
5.1.1 配置项概述 20
5.1.2 对象关系映射与接口字段 21
5.1.3 阅读会话与事务边界 22
5.1.4 有限续写与幂等执行 23
5.1.5 儿童认证与授权流程 24
5.1.6 数据交换与删除规则 25
5.2 CI-OPS 数据运维 26
5.2.1 配置项概述 26
5.2.2 操作顺序与命令接口 26
5.2.3 迁移备份与维护规则 27
6 需求的可追踪性 28
6.1 需求到数据库及配置项的追踪 28
6.2 关联完整性与异常用例 29
6.3 数据库及配置项到需求的反向追踪 30
7 注解 31
7.1 术语与缩略语 31
7.2 图表与字段记法 31

图目录

图 4-1 账号、儿童授权与请求执行关系 5
图 4-2 绘本本体、版本与阅读记录 6
图 4-3 事件与实际引用的知识版本 7
图 5-1 阅读、模型调用及结果保存时序 22

表目录

表 3-1 设计约束 3
表 4-1 概念对象及联系 4
表 4-2 设计约束 8
表 4-3 物理存储与访问约定 9
表 4-4 用户账号字段字典 10
表 4-5 登录凭证字段字典 10
表 4-6 幼儿阅读档案字段字典 10
表 4-7 绘本本体字段字典 11
表 4-8 绘本版本字段字典 11
表 4-9 绘本页面字段字典 12
表 4-10 故事分支字段字典 12
表 4-11 儿童授权字段字典 13
表 4-12 儿童可读版本字段字典 13
表 4-13 阅读会话字段字典 14
表 4-14 互动事件字段字典 15
表 4-15 阅读小结字段字典 15
表 4-16 请求执行记录字段字典 16
表 4-17 领域知识版本字段字典 17
表 4-18 互动引用依据字段字典 17
表 4-19 设计约束 18
表 4-20 设计约束 19
表 5-1 CI-SERVER 设计概要 20
表 5-2 设计约束 21
表 5-3 设计约束 23
表 5-4 设计约束 24
表 5-5 设计约束 25
表 5-6 CI-OPS 设计概要 26
表 5-7 运维操作与检查接口 26
表 6-1 设计约束 28
表 6-2 设计约束 29
表 6-3 对象与配置项反向追踪 30

1 引言

1.1 标识

数据库名称为知芽业务与领域知识数据库，标识为 ZHIYA-DB；所属系统为知芽，项目标识为 ZHIYA。本说明书标识为 ZY-DB-001，版本 v1.1，修订日期 2026 年 11 月 4 日。本文对应首版 Web 软件数据库的设计基线。

1.2 数据库概述

知芽面向 3～6 岁幼儿及其家长，由妈妈夸我说的队开发与维护。数据库支持档案、选书、亲子共读、儿童自主阅读、原创审核、受控互动和阅读反馈，保存业务事实及可追溯的知识引用。用户通过 Web 页面和业务服务访问，内容管理员维护有合法来源的绘本与知识。

首版采用 FastAPI 后端和 SQLite 关系数据库；业务数据与知识版本统一存储，模型和可选设备不直接连接数据库。图片与固定音频位于受控媒体目录，库内只存资源键；原始录音、模型密钥和明文认证令牌不入库。

需求以《知芽软件需求规格说明书》v0.2 待评审稿为引用依据。原创故事和儿童模式为 P0；受控分支与有限续写均纳入本期 FR-17 P1 验收，有限续写实现由业务后端与领域智能体协作，团队审批仍待完成；硬件为可选扩展。有限续写受整本及各阅读路径 4～6 页约束。

1.3 文档概述

本文规定数据库级决策、概念模型、逻辑关系、物理表字典，以及访问数据库的软件配置项、需求追踪和术语注解。第 3 章说明全局约束，第 4 章定义数据结构，第 5 章规定业务后端与运维程序的读写行为，第 6 章给出双向需求追踪，第 7 章说明图表记法，术语与缩略语置于文档前部。

本文供后端、数据库、领域智能体、测试与部署成员使用。图表采用模拟标识，不包含真实儿童记录或访问密钥；实施数据只允许通过鉴权后的业务接口访问，数据库文件及备份仅对授权运行和维护账号开放。配套《知芽系统设计说明书》v1.1 规定架构、UML 和公共接口。

2 引用文件

[1] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会. GB/T 8567—2006 计算机软件文档编制规范. 2006-03-14 发布，2006-07-01 实施. 引用日期 2026-11-04. https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/std/newGbInfo?hcno=84C42B6277D2714B7176B10C6E6B1A44

[2] Object Management Group. Unified Modeling Language. 2.5.1，2017-12. 引用日期 2026-11-04. https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/

[3] PlantUML. PlantUML 官方文档. 在线文档. 引用日期 2026-11-04. https://plantuml.com/

[4] SQLite. SQLite Foreign Key Support. 在线文档. 引用日期 2026-11-04. https://www.sqlite.org/foreignkeys.html

[5] SQLite. Partial Indexes. 在线文档. 引用日期 2026-11-04. https://www.sqlite.org/partialindex.html

[6] SQLite. SQLite Backup API. 在线文档. 引用日期 2026-11-04. https://www.sqlite.org/backup.html

3 数据库级设计决策

表 3-1 设计约束

事项	统一方案	边界
身份与版本	Account/accounts；Storybook 稳定身份＋StoryVersion 版本	不维护第二套 guardian_users 或把本体 ID 当版本 ID
标识和时间	资源 ID 为 JSON 整数；库内 INTEGER；UTC 毫秒转 ISO 8601 UTC	范围 1～9007199254740991；幂等键仍是字符串
持久化与并发	一个应用工作进程，短写事务；外键、唯一、CHECK 及 revision 条件更新	模型与语音调用在事务外；事务失败全回滚
儿童授权	吊销当前设备家长凭证，签发受限儿童凭证	退出后重新验证并新发家长凭证，旧凭证不恢复
范围	受控分支与有限续写纳入本期 P1 验收；数据库完整承接	组长与设计 PR 审批待完成，不包含无限续写
唯一来源	本文件负责物理字典；公共术语及接口契约统一维护	系统仅引用关键字段映射，不另设冲突物理表

同一绘本可有多个不可变版本。批准只冻结内容与分支，发布、退休和撤回状态仍可按授权变更。版本年龄段与儿童档案年龄段取交集筛选；私有原创的管理与批准仅限所属家长；读取须满足家庭归属、第 5.1.3 节的版本状态和儿童授权条件，ADMIN 不自动获得其他家庭私有内容权限。

SQLite 发布版本及运行配置随部署依赖锁定并记录，不以本文版本号代替。容量与索引见 4.3，备份及恢复见 5.2；写事务持有锁期间不调用外部模型或语音服务。

数据输入包括家长维护的档案、管理员审核的内容与来源、阅读事件及校验后的模型结果；输出包括授权版本、当前进度、实际引用与阅读小结。所有交换通过统一 JSON 接口完成，字段映射见 5.1.2。数据库不向浏览器或外部模型提供直接读写接口。

系统只有一个业务数据库实例，不采用分片或分布式事务。列表按分页返回，事件按会话顺序追加；关键状态在短事务内原子更新，失败回滚。读取必须同时满足账号归属、儿童授权、版本状态与时限，普通备份不改变这些权限边界。

4 数据库详细设计

4.1 概念设计

表 4-1 概念对象及联系

业务概念	职责与主要联系
账号与家庭	家长以账号角色区分，一个账号管理多个幼儿档案；登录凭证仅代表一次认证。
绘本与版本	绘本为稳定本体，可形成多个内容版本；页面和分支属于具体版本。审核冻结内容，阅读固定版本。
阅读与授权	档案可有多次阅读会话；儿童会话还需有效授权和可读版本范围。
互动与反馈	会话保存多条互动事件及至多一份阅读小结；已发生事件不因路径回退而删除。
知识与引用	知识按版本保留；事件与实际引用的知识为多对多关系，引用顺序可追溯。
请求执行	请求在账号或会话作用域内去重，执行状态与最终响应支撑并发控制和故障恢复。

概念所有权从账号延伸到档案、会话和私有绘本。公开内容的发布权与家庭私有内容读取权分开；不因管理员角色而授予家庭数据访问权。逻辑关系和基数见 4.2，持久化键、字段与约束见 4.3。

4.2 逻辑设计

4.2.1 家庭授权与会话关系

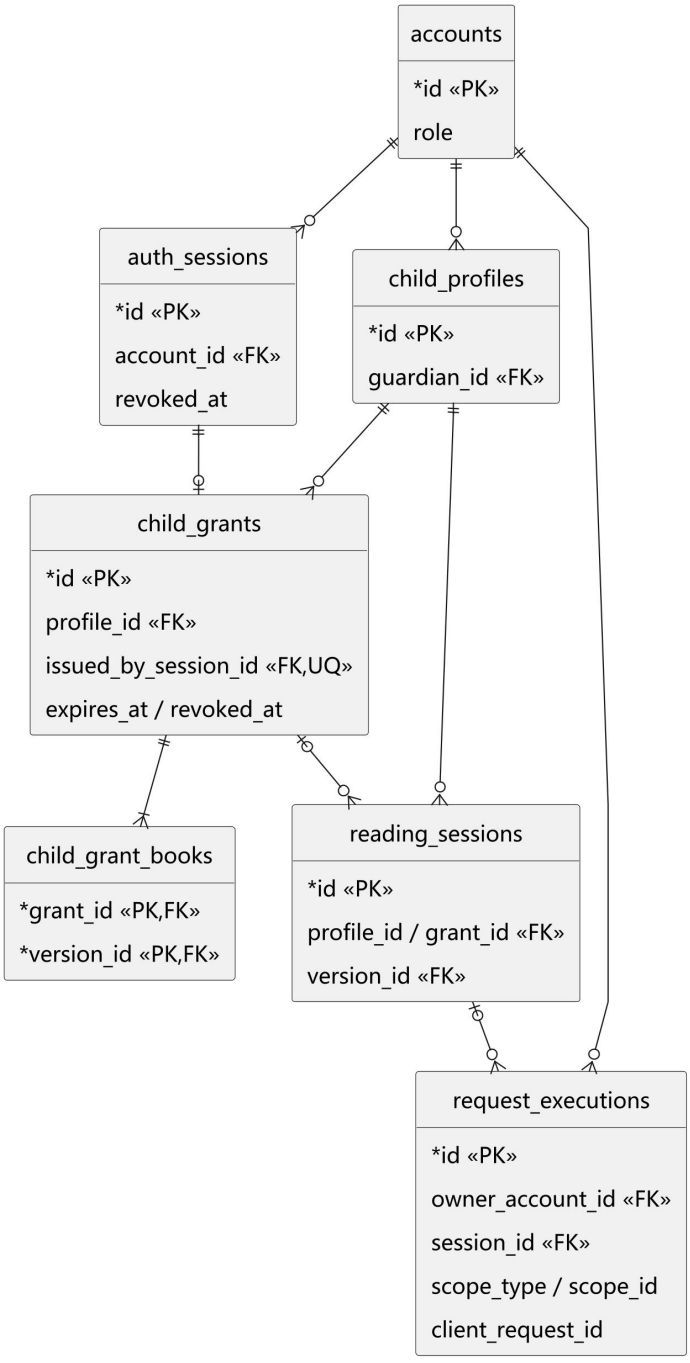


图 4-1 账号、儿童授权与请求执行关系

复合授权约束同时限定档案和版本；图中同名实体表示同一张表。实线为外键关系，1、0..1 和鸦脚分别表示单个、可选单个和多条。

4.2.2 绘本版本与核心数据关系

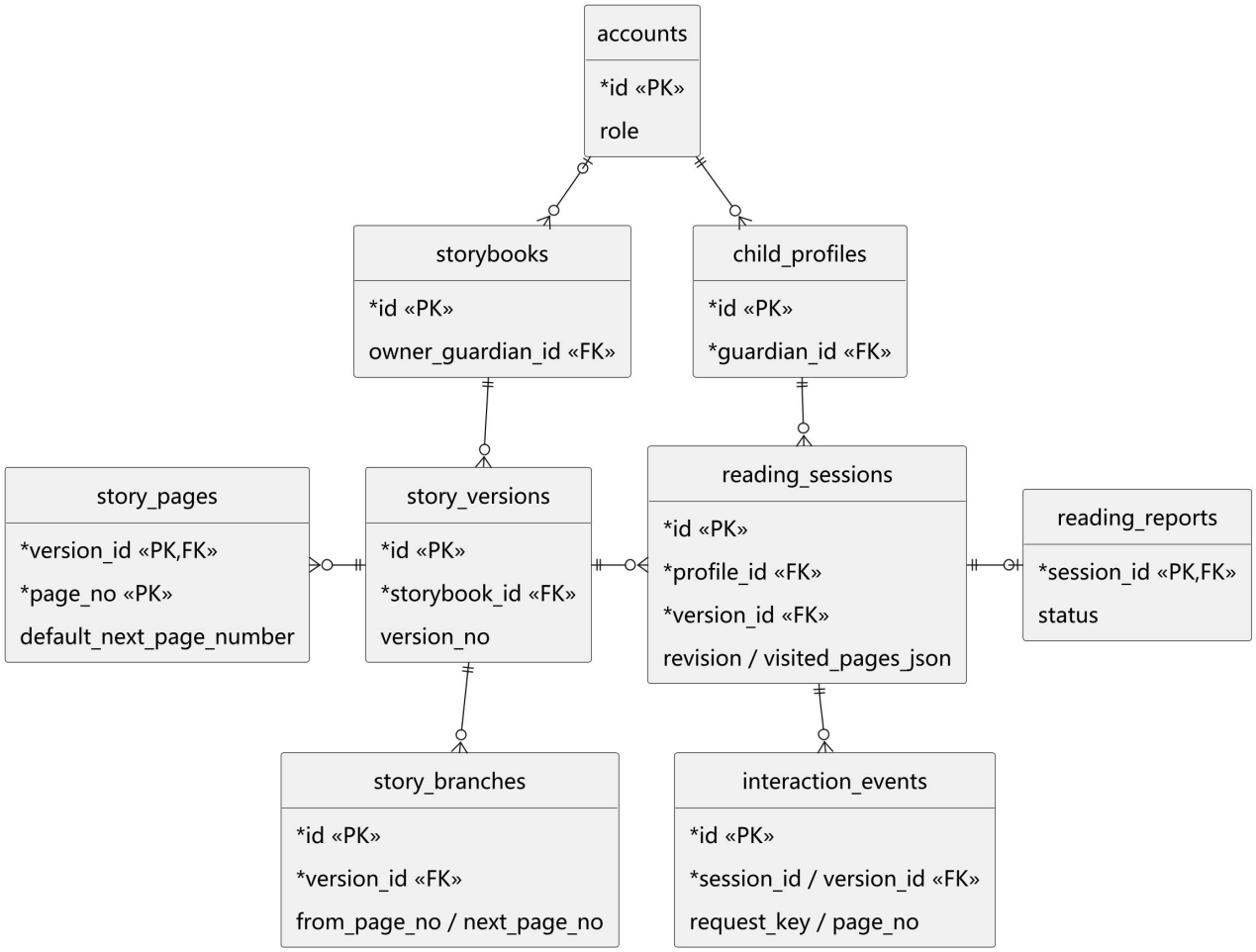


图 4-2 绘本本体、版本与阅读记录

页面以(version_id,page_no)定位。草稿允许暂时无页，批准前校验完整图文；原创新版本所有节点和可达路径均为 4～6 页。分支两个端点分别以同一 version_id 引用页面。

4.2.3 互动与知识依据关系

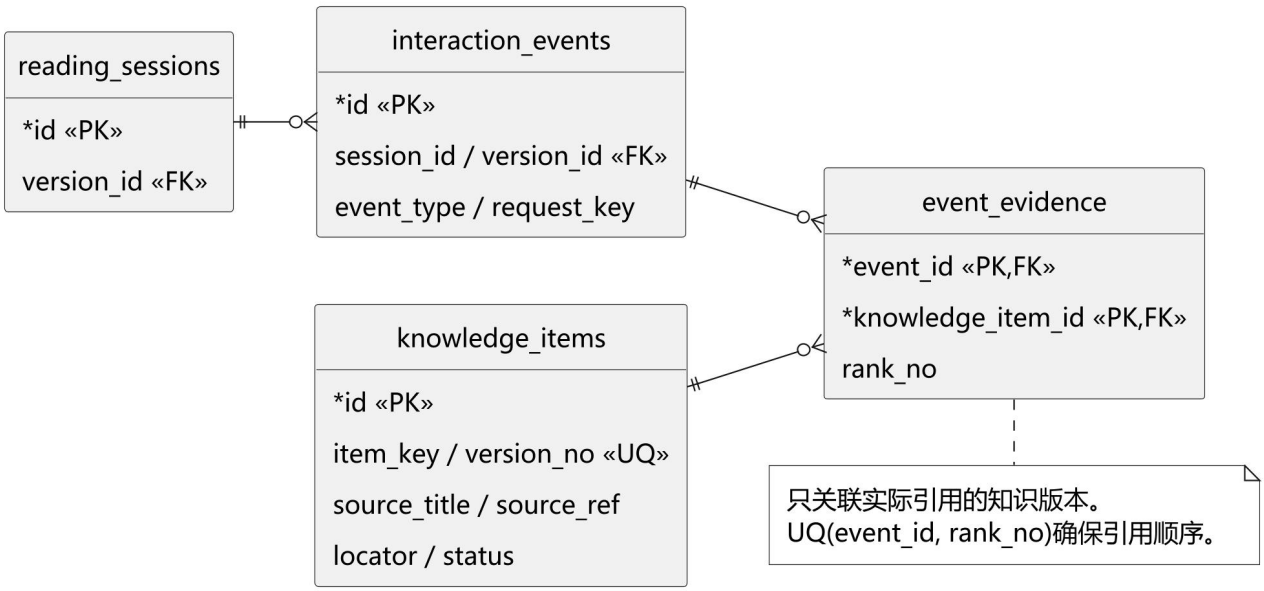


图 4-3 事件与实际引用的知识版本

事件只关联实际检索并用于输出的知识版本，不把模型臆造的来源存入 event_evidence。知识退休后仍保留历史关联，新检索只读取 APPROVED。

4.2.4 枚举与状态转换

表 4-2 设计约束

对象	统一枚举	语义
阅读模式	PARENT_CHILD / CHILD_SOLO	亲子共读 / 儿童自主阅读；替换旧库 CO_READ / CHILD。
会话状态	CREATED / IN_PROGRESS / FINISHED / INTERRUPTED	STARTED 开始；主动结束、正常到时、续写切换为 FINISHED；撤销、撤回或取消为 INTERRUPTED。终态不可逆。
结束原因	USER_FINISH / TIME_LIMIT / CONTINUED / USER_CANCEL / GRANT_REVOKED / CONTENT_WITHDRAWN	前 3 项对应 FINISHED，后 3 项对应 INTERRUPTED。
版本状态	DRAFT / CHECK_FAILED / PENDING_REVIEW / APPROVED_PRIVATE / PUBLISHED / RETIRED / WITHDRAWN	私有批准 APPROVED_PRIVATE；公开发布 PUBLISHED；RETIRED 退出当前列表，本人已审私有历史版可复读；WITHDRAWN 全部阻断。
事件类型	STARTED / PAGE_CHANGED / QUESTION / ANSWER / ASK / FEEDBACK / BRANCH_CHOSEN	系统提问 QUESTION；孩子回答 ANSWER；孩子主动提问 ASK；理解或跳过 FEEDBACK。
请求执行状态	RUNNING / SUCCEEDED / FAILED / UNKNOWN	只允许 RUNNING 条件提交终态；超时转 UNKNOWN，不重新分配模型执行权。
小结状态	PENDING / READY / FAILED	结束创建 PENDING 并保留事实；成功 READY、失败 FAILED；重复结束不重生成，本阶段无失败重生成入口。

QUESTION 保存系统情境问题，ANSWER 保存孩子作答，ASK 保存孩子主动问题及回答，FEEDBACK 保存理解反馈或 SKIPPED。INITIAL 无需历史反馈，生成 QUESTION 事件；UNDERSTOOD/NOT_UNDERSTOOD/SKIPPED 要求当前页已有问题。跳过不调用模型。每次请求只写一个主事件并使用会话范围 clientEventId 去重。

版本 DRAFT 经内容检查到 PENDING_REVIEW，失败到 CHECK_FAILED；修正后重新检查。家长只批准本人原创为 APPROVED_PRIVATE，管理员只发布许可完备的库内资源为 PUBLISHED。新版生效将旧版转为 RETIRED，退出当前默认列表；本人已审核私有历史版本仍可新建复读会话，守卫见 5.1.3。库内 LIBRARY 退休版仅允许已有有效会话续读。WITHDRAWN 立即阻断新会话及所有图文、媒体访问。

4.3 物理设计

数据库文件部署于 Linux 持久卷，由 SQLite 管理页、索引和事务日志。字符数据使用 UTF-8；数据库编码在初始化时确定。应用使用参数化 SQL 并通过连接配置启用外键；数据库及备份文件不作为公开静态资源发布。

表 4-3 物理存储与访问约定

物理项目	设计约定
存储类型	INTEGER 保存整数标识及 UTC 毫秒；TEXT 保存文本和 JSON。对外资源 ID 限制为 JavaScript 安全正整数，范围 1～9007199254740991。
空间与部署	与系统设计 8.5 一致，首版主机起始预算 2 个虚拟处理器、4GB 内存、20GB 可用持久空间；数据库、媒体、备份分别计量。
容量核算	数据库增长以档案、版本、会话、事件和请求响应行数及实测平均行长估算；媒体另计，迁移和恢复需保留临时副本空间。上线前用目标数据量验证，不把初始预算作为容量实测结论。
记录访问	主键用于定位；复合唯一键用于版本及幂等去重；索引覆盖归属、时间、内容状态和执行期限。列表分页，避免一次加载全部历史。
临时数据	模型上下文、执行中的输出与录音只在请求内存或受限临时目录中处理；成功校验后仅持久化必要字段，结束时清理临时文件。

以下字段表是完整关系模式。INTEGER 表示 SQLite 整数，TEXT 表示文本。所有主键、标为非空的列及构成复合主键的列均须 NOT NULL；可空字段逐项注明。未声明默认值的字段由服务写入。JSON 列保存 TEXT 并检查 json_valid 与数组/对象类型；多列语义、权限及图结构约束另见 4.3.7 和第 5 章。

UTC 时间以毫秒整数存储，序列化为 ISO 8601 UTC 文本；时长字段按名称区分秒与分钟。inputText 限制 1～200 字，clientEventId 和 clientRequestId 限制 1～64 字符，服务入口与持久化校验采用相同规则。其他 TEXT 与 JSON 按字段字典、结构校验和接口契约限制；未约定的长度须在实现冻结前确定，不能依赖 SQLite 的 TEXT 类型自动限制长度。

4.3.1 账号与家庭档案

用户账号 accounts

表 4-4 用户账号字段字典

字段	类型	约束与用途
id	INTEGER	主键；正整数，所有对外资源 ID 均为 1～9007199254740991 的整数。
account, password_hash	TEXT	均非空；account 规范化且唯一；密码只保存带盐哈希。
role, created_at	TEXT / INTEGER	非空；role 为 GUARDIAN 或 ADMIN；创建时间为 UTC 毫秒。

登录凭证 auth_sessions

表 4-5 登录凭证字段字典

字段	类型	约束与用途
id, account_id	INTEGER	id 主键；account_id 非空外键→accounts.id。
token_digest	TEXT	非空且唯一；只存凭证摘要，不存明文令牌。
expires_at, revoked_at	INTEGER	expires_at 非空；revoked_at 可空。进入儿童模式时吊销当前设备旧家长凭证。

幼儿阅读档案 child_profiles

表 4-6 幼儿阅读档案字段字典

字段	类型	约束与用途
id, guardian_id	INTEGER	id 主键；guardian_id 非空外键→accounts.id；服务校验角色 GUARDIAN。
nickname, age_band	TEXT	nickname 可空；age_band 非空，AGE_3_4 / AGE_4_5 / AGE_5_6。
interests_json, preferred_minutes	TEXT / INTEGER	非空；兴趣数组默认[]；偏好时长 1～30 分钟。
created_at, updated_at	INTEGER	非空；创建及更新时间。

4.3.2 绘本本体与版本

绘本本体 storybooks

表 4-7 绘本本体字段字典

字段	类型	约束与用途
id, owner_guardian_id	INTEGER	id 主键；owner_guardian_id 可空外键→accounts.id。
source_type, created_at	TEXT / INTEGER	非空；LIBRARY 时所有者为空，ORIGINAL 时所有者非空且为家长。稳定本体不存版本内容。

绘本版本 story_versions

表 4-8 绘本版本字段字典

字段	类型	约束与用途
id, storybook_id, version_no	INTEGER	id 主键；storybook_id 非空外键→storybooks.id；version_no>0；唯一(storybook_id, version_no)。
title, topics_json, age_min, age_max	TEXT / TEXT / INTEGER / INTEGER	非空；主题为数组；3≤age_min≤age_max≤6。
source_ref, license_note, status	TEXT	source_ref 可空；license_note 和 status 非空；状态见 4.2.4。
reviewed_by_id, reviewed_at, created_at	INTEGER	前两项可空；审核人外键→accounts.id；批准状态须两项均非空；created_at 非空。
source_version_id, source_session_id	INTEGER	续写源版本、源会话，可空外键→story_versions.id、reading_sessions.id；普通版本均空。
source_revision, source_page_no, resume_page_no	INTEGER	续写快照字段，可空；有效续写时均非空且符合源会话和新版本继续点。
source_visited_pages_json, branching	TEXT / INTEGER	路径快照可空；branching 非空，0 或 1；分支关闭时决策节点为 0。

4.3.3 页面与受控分支

绘本页面 story_pages

表 4-9 绘本页面字段字典

字段	类型	约束与用途
version_id, page_no	INTEGER	均非空；复合主键(version_id, page_no)；version_id 外键→story_versions.id；page_no>0。
body_text, image_ref, audio_ref	TEXT	前两项非空；audio_ref 可空；资源键经后端授权访问。
image_license_note	TEXT	可空；未单独填写时沿用版本授权说明。
default_next_page_number	INTEGER	可空；复合外键(version_id, default_next_page_number)→story_pages；非决策非结局页必须有后继；决策页和结局页为空。

故事分支 story_branches

表 4-10 故事分支字段字典

字段	类型	约束与用途
id, version_id	INTEGER	id 主键；version_id 非空外键→story_versions.id；另设唯一(id, version_id, from_page_no)。
from_page_no, next_page_no	INTEGER	均非空；分别与 version_id 构成外键→story_pages(version_id,page_no)，保证起终点同版本。
choice_label, review_status	TEXT	非空；唯一(version_id,from_page_no,choice_label)；状态 PENDING / APPROVED / REJECTED。

4.3.4 儿童授权与阅读会话

儿童授权 child_grants

表 4-11 儿童授权字段字典

字段	类型	约束与用途
id, profile_id, issued_by_session_id	INTEGER	id 主键；profile_id 非空外键→child_profiles.id；issued_by_session_id 非空外键→auth_sessions.id 并唯一，防止同一旧凭证重复签发。另设唯一(id,profile_id)。
token_digest	TEXT	非空且唯一；儿童受限凭证摘要。
issued_at, expires_at, revoked_at	INTEGER	前两项非空；expires_at>issued_at 且时长 60～1800 秒；revoked_at 可空。

儿童可读版本 child_grant_books

表 4-12 儿童可读版本字段字典

字段	类型	约束与用途
grant_id, version_id	INTEGER	非空复合主键；分别外键→child_grants.id 与 story_versions.id；授权及至少一条版本范围同事务写入。

reading_sessions 字段字典

阅读会话 reading_sessions

表 4-13 阅读会话字段字典

字段	类型	约束与用途
id, profile_id, version_id	INTEGER	id 主键；后两项非空外键→child_profiles.id、story_versions.id；唯一(id,version_id)。
grant_id, current_page_no	INTEGER	可空；儿童模式 grant_id 必填、亲子模式为空；开始后进度页必填。复合外键见 4.3.7。
mode, status, end_reason	TEXT	前两项非空；模式 PARENT_CHILD / CHILD_SOLO；终态 end_reason 必填，非终态为空。
revision, visited_pages_json	INTEGER / TEXT	非空；revision≥0，初始 0；路径数组默认[]；开始后记录有效路径，写入与进度更新同事务。
source_reading_session_id	INTEGER	可空自引用外键，删除源会话时置空；非空唯一保证一个源会话至多一个后继。
start_page_number, carried_prefix_page_count	INTEGER	非空，默认 1 和 0；续写为继续点和已读前缀长度；0≤前缀长度<起始页。
created_at, started_at, ended_at	INTEGER	created_at 非空；未开始、未结束时对应字段为空；终态 ended_at 必填。

4.3.5 事件小结与执行记录

互动事件 interaction_events

表 4-14 互动事件字段字典

字段	类型	约束与用途
id, session_id, version_id	INTEGER	id 主键；后两项非空；复合外键 (session_id,version_id)→reading_sessions(id,version_id)。
request_key, request_digest, response_json	TEXT	非空；request_key 映射 clientEventId；唯一 (session_id,request_key)；保存规范请求摘要和原响应。
page_no, branch_id	INTEGER	page_no 非空，复合外键(version_id,page_no)→story_pages；branch_id 可空；复合外键 (branch_id,version_id,page_no)→story_branches(id,version_id,from_page_no)。
event_type, feedback	TEXT	event_type 非空：STARTED / PAGE_CHANGED / QUESTION / ANSWER / ASK / FEEDBACK / BRANCH_CHOSEN；feedback 可空或 UNDERSTOOD / NOT_UNDERSTOOD / SKIPPED。
input_text, output_text, strategy_type	TEXT	均可空；只保留必要确认输入、安全输出与策略；INITIAL 写 QUESTION 而不是一种理解反馈。
result_status, error_code, revision_after, created_at	TEXT / TEXT / INTEGER / INTEGER	result_status 非空，SUCCESS / FALLBACK / FAILED；error_code 可空；revision_after 和 created_at 非空。

阅读小结 reading_reports

表 4-15 阅读小结字段字典

字段	类型	约束与用途
session_id	INTEGER	主键兼外键→reading_sessions.id；每会话至多一份，接口以 readingSessionId 定位，无独立 readingReportId。
status, summary, activities_json, updated_at	TEXT / TEXT / TEXT / INTEGER	status 非空，PENDING / READY / FAILED；summary 及活动数组可空；READY 时 summary 必填；更新时间非空。

request_executions 字段字典

请求执行记录 request_executions

表 4-16 请求执行记录字段字典

字段	类型	约束与用途
id, owner_account_id, session_id	INTEGER	id 主键；owner_account_id 非空外键→accounts.id；session_id 可空外键→reading_sessions.id，SESSION_EVENT 时必填。
scope_type, scope_id, client_request_id	TEXT / INTEGER / TEXT	非空；scope_type 为 SESSION_EVENT / STORY_GENERATION / SESSION_CREATE；唯一(scope_type,scope_id,client_request_id)。
request_digest, status, execution_token	TEXT	非空；状态 RUNNING / SUCCEEDED / FAILED / UNKNOWN；同键异摘要 409；执行令牌控制唯一提交者。
started_at, deadline_at, completed_at	INTEGER	前两项非空且 deadline_at>started_at；completed_at 可空，终态非空。期限文本 25 秒、生成 65 秒。
response_status, response_body	INTEGER / TEXT	RUNNING 时可空；终态保存 HTTP 状态与可重放 JSON 响应；与业务结果在同一事务提交。

4.3.6 知识与引用字段

领域知识版本 knowledge_items

表 4-17 领域知识版本字段字典

字段	类型	约束与用途
id, version_no, item_key	INTEGER / INTEGER / TEXT	id 主键；版本号>0；item_key 非空；唯一(item_key,version_no)。
title, source_title, source_ref, locator	TEXT	非空；必须能追溯真实来源及章节、页码或条目位置。
age_band, topics_json, task_types_json, content	TEXT	age_band 可空表示全龄段；其余非空；主题、任务类型为数组。
status, reviewed_at, created_at	TEXT / INTEGER / INTEGER	状态非空 DRAFT / APPROVED / RETIRED；审核时间可空，APPROVED 时必填；创建时间非空。

互动引用依据 event_evidence

表 4-18 互动引用依据字段字典

字段	类型	约束与用途
event_id, knowledge_item_id, rank_no	INTEGER	前两项复合主键且分别外键→interaction_events.id、knowledge_items.id；rank_no>0；唯一(event_id,rank_no)。

知识 PATCH 均新增 ID 与版本行，含草稿和仅审核状态变化；不得原地覆盖内容。例：itemKey=guided-observation 的 806/v1 为 APPROVED；管理员修改并审核新内容及来源后，PATCH 形成 807/v2 及 APPROVED 状态，事务内先退休原 APPROVED 再激活 807。若新行为 DRAFT 则不退休当前版。两行 item_key 相同，历史 event_evidence 仍引用 806 及其原始内容。

4.3.7 复合约束与应用校验

表 4-19 设计约束

位置	数据库约束	服务补充校验
页面与分支	PK(version_id,page_no)；起点、终点各以 version_id 复合外键引用页面	合并默认后继与分支边检查无环、可达；决策页至少两个已审核选项
会话授权	FK(grant_id,profile_id)→child_grants(id,profile_id)；FK(grant_id,version_id)→child_grant_books	亲子 grant_id 为空、儿童非空；校验到期、撤销与同家庭版本范围；历史复读守卫见 5.1.3
会话进度	FK(version_id,current_page_no)及 FK(version_id,start_page_number)→story_pages	路径所有页属于固定版本；末项等于 current_page_no；回退截断有效路径
事件与选项	FK(session_id,version_id)→会话；FK(version_id,page_no)→页面；FK(branch_id,version_id,page_no)→分支起点	分支事件必须有 branch_id 且其他事件为空；分支已审核；输入来自当前页
唯一后继	source_reading_session_id 非空唯一且 FK 到会话；不得自引用	目标版本快照与源会话、档案和所有者一致；同事务结束源、启动后继
请求作用域	CHECK：SESSION_EVENT 的 scope_id=session_id 且 session_id 非空；其他 scope_id=owner_account_id 且 session_id 为空	owner_account_id 必须是会话档案所属账号；先验归属再重放响应
审核与退休	唯一(storybook_id,version_no)；部分唯一索引限定当前 PUBLISHED 或 APPROVED_PRIVATE 版本	核验来源、归属及审核人；新版生效与旧版退休同事务；退休保留审核记录，私有历史复读见 5.1.3
知识版本	唯一(item_key,version_no)；item_key 在 status=APPROVED 条件下唯一	修改均新增 ID 和版本号；新版生效或显式停用时原子退休当前批准版；检索仅用 APPROVED，历史引用不变

SQLite 外键依赖被引用列具有匹配的主键或唯一约束；全部复合引用均以父表相同列序定义 UQ。可空复合外键不替代模式条件检查，CHILD_SOLO 必须显式要求 grant_id 非空。每个数据库连接启用 PRAGMA foreign_keys=ON。

4.3.8 索引设计

表 4-20 设计约束

索引或检查	用途
idx_child_profiles_guardian(guardian_id)	家长档案列表
idx_reading_sessions_profile_created(profile_id,created_at,id)	按档案读取历史
idx_interaction_events_session_created(session_id,created_at,id)	会话事件顺序读取
idx_story_versions_status_age(status,age_min,age_max)	筛选可读版本
idx_request_executions_status_deadline(status,deadline_at)	到期 RUNNING 扫描，条件转 UNKNOWN
uq_story_versions_active(storybook_id) WHERE status IN (PUBLISHED,APPROVED_PRIVATE)	同本体最多一个当前版本；不限制本人可复读的已审私有历史版本
uq_knowledge_items_active(item_key) WHERE status=APPROVED	同知识条目最多一版用于新检索
各主键、复合 UQ 及唯一来源会话	防止事件、执行记录、版本号和后继重复

表内所有主外键、非空、唯一及取值条件由建表/迁移 DDL 明确实现。JSON 合法性使用 CHECK；数组元素范围、路径无环、跨表角色、授权时钟和审核完整性由服务在事务中校验。保存后再读不能替代原子条件更新。

5 用于数据库访问或操纵的软件配置项的详细设计

5.1 CI-SERVER 业务后端

5.1.1 配置项概述

表 5-1 CI-SERVER 设计概要

项目	设计内容
唯一标识与职责	CI-SERVER，Python 与 FastAPI 业务后端，使用 Repository 封装参数化 SQL 及对象映射；负责鉴权、读写、事务和模型结果持久化。
输入与输出	IF-01 接收 HTTPS JSON 或录音上传；IF-04 读写 SQLite 及受控资源。JSON 使用 camelCase，数据库使用 snake_case；输出为授权数据、已提交结果或统一错误。
局部与持久数据	身份、固定版本、当前 revision 和请求摘要进入请求内存；模型候选、录音为临时数据。业务事实、执行状态、响应和实际引用在对应事务提交。
启动与调用	数据库迁移完成、外键已启用、配置及资源检查通过后接受请求。事件由用户操作触发；同会话按 revision 串行提交，重复请求按原键重放。
响应与控制	列表 95%不超过 3 秒、文本问答 90%不超过 20 秒是验收目标；外部文本/原创预算 20/60 秒。模型返回后复核状态并提交，提交成功才移交前端展示。
异常与限制	401/403/404 处理身份及访问拒绝；409 处理并发与幂等冲突；422 处理输入；503/504 处理依赖或未确定结果。写入失败回滚；事务内不调用外部模型。

公共接口编号、消息字段与错误格式以接口契约 v0.4 为准；跨配置项接口 IF-01～IF-04 及控制流程见《知芽系统设计说明书》6.14 和第 8 章。下列各节规定这些接口的数据库行为。

5.1.2 对象关系映射与接口字段

表 5-2 设计约束

业务对象	关系表	JSON / 数据库关键映射
Account	accounts	accountId→id；角色 GUARDIAN/ADMIN
AuthSession	auth_sessions	实体与外键见第 4 章；响应只输出授权范围字段
ChildProfile	child_profiles	实体与外键见第 4 章；响应只输出授权范围字段
Storybook	storybooks	storybookId→id
StoryVersion	story_versions	storyVersionId→id；storybookId→storybook_id；versionNumber→version_no
StoryPage	story_pages	storyVersionId→version_id；pageNumber→page_no
StoryBranch	story_branches	实体与外键见第 4 章；响应只输出授权范围字段
ChildGrant	child_grants	实体与外键见第 4 章；响应只输出授权范围字段
ChildGrantBook	child_grant_books	实体与外键见第 4 章；响应只输出授权范围字段
ReadingSession	reading_sessions	childProfileId→profile_id；storyVersionId→version_id；currentPage→current_page_no；visitedPageNumbers→visited_pages_json
ReadingReport	reading_reports	readingSessionId→session_id；status→status
InteractionEvent	interaction_events	clientEventId→request_key；inputText/outputText→input_text/output_text
KnowledgeItem	knowledge_items	knowledgeItemId→id；sourceReference→source_ref；versionNumber→version_no
EventEvidence	event_evidence	实体与外键见第 4 章；响应只输出授权范围字段
RequestExecution	request_executions	clientRequestId→client_request_id；executionToken→execution_token

采用 SQLAlchemy 等对象关系映射时，StoryPage 和关联表使用复合主键，relationship 的连接条件必须覆盖全部复合外键列。模型生成返回的 AgentResult 是服务对象，不独立建表。API 的 GENERATED/FALLBACK/BLOCKED 仅映射事件 result_status 的 SUCCESS/FALLBACK/FAILED；不作为阅读小结 status。

5.1.3 阅读会话与事务边界

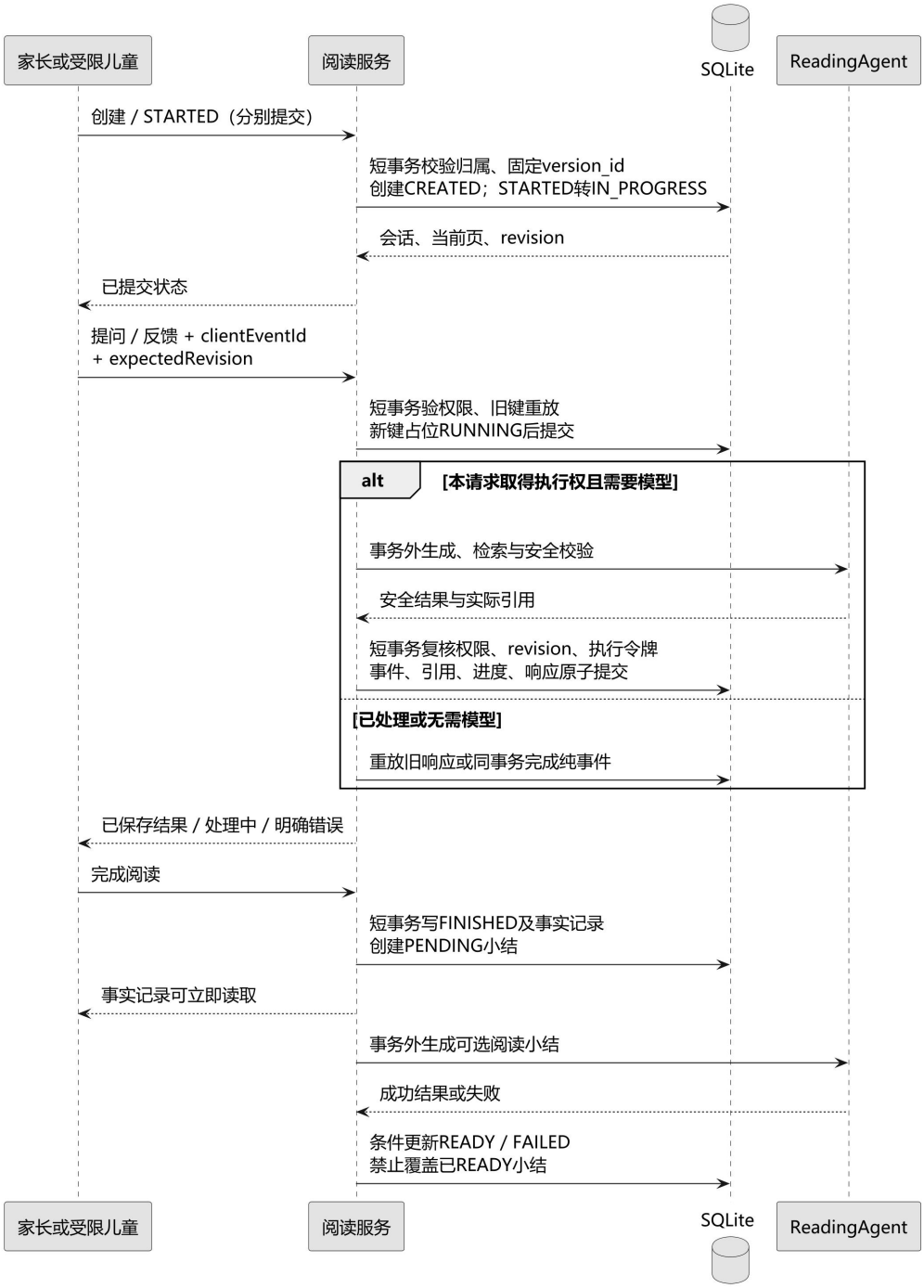


图 5-1 阅读、模型调用及结果保存时序

创建及 STARTED 分别提交；关键更新以 id、revision、status 为条件且须恰好更新一行。创建守卫与版本详情、媒体读取一致：PUBLISHED 或本人 APPROVED_PRIVATE 可读；RETIRED 私有历史仅在 storybooks.source_type=ORIGINAL、owner_guardian_id 为当前家长且 story_versions.reviewed_by_id、reviewed_at 均非空时允许新会话。儿童还须有效同家庭授权覆盖该确切版本。LIBRARY 退休版只续读已有有效会话；WITHDRAWN 全部拒绝。失败回滚，不展示未保存结果。

5.1.4 有限续写与幂等执行

有限续写纳入本期 FR-17 P1 验收；对应 TC-FR17-04～05 与 TC-DB-04，普通阅读主链无需触发续写。源版本 301 和会话 401 属于稳定绘本 201；新草稿为同本体下的新版本 302，展示版本号 2。生成时读取并保存源会话 revision、当前页、有效已读路径及源版本，事务提交后调用模型。已读前缀映射为新版本 1～k 页，继续点为 k+1，服务生成且随审核冻结。

生成及家长批准均不结束旧会话。切换接口先验证身份归属并重放已成功同键记录，新请求再核验源状态、revision、路径快照及目标批准状态。单事务写源 FINISHED/CONTINUED 与事实小结，创建唯一新会话并 STARTED，写来源、起始页、前缀长度、路径和响应。中途失败全回滚，提交成功丢响应则原键重放。

新会话的 visited_pages_json 可包含携带前缀，但新增阅读页数只统计 start_page_number 起实际进入的页面，不重复统计 carried_prefix_page_count。整本及全部路径仍限 4～6 页；branching=false 为 0 个决策节点，true 为 1～2 个。无法容纳合法后续时拒绝，不放宽为无限续写。

表 5-3 设计约束

阶段	数据库行为	失败与恢复
模型前占位	短事务唯一插入 RUNNING、execution_token、deadline_at	同键异内容 409；并发失败者重读，不调用模型
外部生成	占位事务提交后唯一执行者进入模型	外部预算 20/60 秒；占位 25/65 秒；适配器关闭自动重试
提交结果	WHERE status=RUNNING 且令牌一致且未超期；业务与 SUCCEEDED 响应同事务	保存失败仅重试内存结果一次，不再次调用模型
到期或确定失败	确定失败为 FAILED；到期 RUNNING 条件转 UNKNOWN 并记录 504 响应	UNKNOWN 不重新分配执行权；同键重放既有错误；晚到执行者拒绝提交
安全回退	最终回退已校验并保存则 SUCCEEDED	无法确定或保存最终响应才使用 UNKNOWN；不把所有超时当失败

5.1.5 儿童认证与授权流程

表 5-4 设计约束

步骤	数据库操作	权限结果
家长设置	检查有效 auth_sessions、档案归属、许可版本及 60～1800 秒时长	设置请求必须来自已认证家长
切换儿童	同事务创建 child_grants、至少一条 child_grant_books，绑定 CREATED 会话并吊销当前设备旧 auth_sessions	清除家长 Cookie，设置受限儿童 Cookie；响应丢失需重新家长认证，不能恢复旧凭证
开始及阅读	儿童凭证提交 STARTED；每次校验授权、版本、会话与进度	仅绑定会话可读写；家长管理接口拒绝
运行中调整	另一有效家长凭证可缩短原 expires_at；范围变更须撤销并重建	不允许儿童延长；不修改已固定版本与档案
正常到期	服务端幂等写 FINISHED/TIME_LIMIT 及事实记录，停止媒体与互动	到期由服务器判断，客户端计时仅展示
主动退出 / 撤销	结束未终态会话为 INTERRUPTED/GRANT_REVOKED，设置 revoked_at	旧家长和儿童凭证均不再获得读写权限
恢复家长	验证账号密码；原子撤销儿童授权并新建 auth_sessions	新凭证恢复权限；旧家长令牌永不恢复，失败不提权

另一设备的家长登录保持有效。普通日志不存密码或令牌；凭证由 Secure、HttpOnly、SameSite=Lax Cookie 传递，写操作验证 CSRF（跨站请求伪造，Cross-Site Request Forgery）令牌。退出后即使仍持有页面缓存，也不得绕过后端媒体权限读取撤回内容。

5.1.6 数据交换与删除规则

表 5-5 设计约束

场景	接口与存储
资源及推荐	GET /storybooks 默认只列当前 PUBLISHED 或本人 APPROVED_PRIVATE；scope=mine 另含本人已审私有 RETIRED 历史，各项独立 storyVersionId；详情及媒体均校验 5.1.3 守卫
会话及智能体	/reading-sessions/{session_id}读取事实、事件与小结；/questions 使用 inputText；sources 关联实际知识版本
原创及审核	/story-generations 保存 storybooks 与 story_versions 草稿；/story-versions/{version_id}/approvals 只批准本人固定版本
阅读小结	首次 completions 同事务写终态、事实记录及 PENDING 小结；事务外生成后条件写 READY/FAILED。GET 读取最新状态；同键结束重放原响应，新键重复结束返回既有终态与当前小结，均不重调模型；FAILED 保留事实，活动数组为空，无重生成入口
媒体与测评	录音识别后删除；业务库只存必要确认文本；课程模型测评使用独立模拟数据与真实输出记录

删除会话时先清理引用该源会话的续写快照标识：story_versions.source_session_id 及相关快照字段置空；reading_sessions.source_reading_session_id 置空。已批准新版本保留独立阅读，失去快照的草稿不得切换。随后级联删除该会话的事件、event_evidence、reading_reports 与 SESSION_EVENT 请求记录，并清理可能包含被删对象的账号范围响应。

删除档案时撤销授权、结束活动会话，依次删除会话及派生记录、授权范围、授权和档案；删除账号再清理账号范围执行记录和凭证。绘本、知识默认 RESTRICT 物理删除，状态下线保留历史。备份按确认周期淘汰，恢复后重放删除及撤回记录再开放服务。

5.2 CI-OPS 数据运维

5.2.1 配置项概述

表 5-6 CI-OPS 设计概要

项目	设计内容
唯一标识与职责	CI-OPS，Python 与 SQL 迁移和检查程序及部署调度；只在授权维护环境运行，负责建库、迁移、备份、恢复和完整性检查。
输入与输出	输入为已审查迁移文件、当前 schema 状态、受控备份和删除撤回记录；输出为目标结构、一致性快照和检查日志。不得在日志中输出敏感字段或令牌。
启动与控制	部署或人工维护触发迁移和恢复；每日及迁移前触发备份。迁移先停止写入，备份并验证后执行；检查通过才恢复服务，失败回滚到成套旧应用与备份。
局部数据与约束	转换映射、行数对照和临时副本仅供运维使用；正式表约束与应用一致。禁止直接复制正在写入的数据库文件作为一致性备份。
响应与恢复	维护命令完成后返回退出状态和检查摘要；不得失败后继续下一步骤。耗时由数据量决定，恢复窗口在隔离环境演练后确定。

5.2.2 操作顺序与命令接口

表 5-7 运维操作与检查接口

操作	顺序与校验
迁移前	停止新写入，完成现有短事务；使用 SQLite 在线备份 API 生成快照；记录应用版本和实际 schema 版本。
完整性检查	在受控连接运行 PRAGMA integrity_check;，预期为 ok；运行 PRAGMA foreign_key_check;，预期为空结果。任一不满足则停止切换。
迁移与恢复	按 5.2.3 转换结构与数据；在隔离副本验证行数、唯一性、权限和关键样例；仅验证通过后交换工作库并启动应用。
清理与保留	恢复后先重放删除和撤回记录，再开放服务；临时副本按确认保留策略清理；备份目录独立于公开媒体路径。

5.2.3 迁移备份与维护规则

部署前备份并核验实际旧 schema；已有数据时按“建新表—复制转换—校验—交换表—恢复索引”的迁移方式补 CHECK 及复合外键。旧 CO_READ/CHILD 映射为 PARENT_CHILD/CHILD_SOLO；原创 APPROVED 映射 APPROVED_PRIVATE，知识 APPROVED 保留。缺失 revision 与路径不得伪造历史：仅可从有序事件重建，无法重建者标记终止并保留事实说明。

若存在旧系统将版本存于 storybooks 的实库，先逐条建立本体—版本映射，再迁移会话、页、分支、授权和事件；不凭字符串 ID 格式猜测映射。迁移前后执行 PRAGMA integrity_check 与 foreign_key_check，比较行数、唯一键和样例读取；失败恢复成套应用及备份。

每个连接启用外键；数据库及受控媒体保存在持久卷。每日及迁移前使用在线备份生成一致性快照，恢复到隔离环境验证权限、版本与核心流程。备份周期、删除保留期和第三方录音留存上线前确认。

6 需求的可追踪性

6.1 需求到数据库及配置项的追踪

表 6-1 设计约束

需求	对应表与配置项	最小验证判据
FR-01/02	CI-SERVER；accounts/auth_sessions/child_profiles	两账号互换档案 ID 被拒；退出旧凭证失效
FR-03/04/05/11	CI-SERVER；storybooks/story_versions/story_pages	8 个许可完备样例；固定版本、图文音频一致，撤回阻断读取
FR-06/07/08/12；AI-01～07	CI-SERVER；interaction_events/knowledge_items/event_evidence/request_executions	首次 INITIAL 可用；同键仅一事件和一次模型尝试；来源可追溯；回退可继续
FR-09/10/14	CI-SERVER；reading_sessions/reading_reports	小结每会话唯一；故障仍有事实记录；删除后不可访问
FR-15/18；AI-08	CI-SERVER；storybooks/story_versions/story_pages	4～6 页，合法配图，本人审核；已审私有旧版可复读，撤回后拒绝；其他家庭不能读
FR-16/17；AI-09/10	CI-SERVER；child_grants/child_grant_books/story_branches/reading_sessions	授权外、过期、撤销均拒绝；同版本分支；续写切换全提交或全回滚
FR-13；NFR-04～08	CI-OPS；部署、备份、全部关联约束	隔离恢复后完整性、外键及账号隔离通过

6.2 关联完整性与异常用例

表 6-2 设计约束

用例	通过判据
TC-DB-01 跨版本分支	插入起终点不同版本的分支失败，不残留无效行
TC-DB-02 事件去重与并发	同键同请求重放；同键异内容 409；旧 revision 不改变进度；只一个执行者调模型
TC-DB-03 版本下线与授权过期	库内退休版拒绝新会话；本人保存 301、批准 302 后结束旧会话，重新登录仍可复读已审私有 301；301 撤回后拒绝会话、详情及媒体；授权过期拒绝
TC-DB-04 有限续写回滚	源快照过期拒绝；任一步写失败全部回滚；重放只返回唯一后继
TC-DB-05 安全回退与迟到提交	已保存安全回退为 SUCCEEDED；UNKNOWN 不重执行；过期令牌不能提交
TC-DB-06 儿童凭证隔离	进入后旧家长凭证失效；儿童拒绝管理 API；重新验密后新凭证才恢复权限

本章为验证设计。执行时记录环境、输入、预期、实际结果、执行人和日期；没有实际执行记录的项目不标为功能通过。

6.3 数据库及配置项到需求的反向追踪

表 6-3 对象与配置项反向追踪

数据库对象或配置项	需求编号	设计位置
accounts、auth_sessions	FR-01/02/16；NFR-04/05	4.3.1；5.1.5
child_profiles	FR-02/14/16；NFR-04/05	4.3.1；5.1.6
storybooks、story_versions	FR-03/04/11/15/17/18；AI-08/09	4.3.2；5.1.4
story_pages、story_branches	FR-05/15/17；AI-08/09	4.3.3；4.3.7
child_grants、child_grant_books	FR-16；AI-10；NFR-04/05	4.3.4；5.1.5
reading_sessions	FR-05/09/14/16/17	4.3.4；5.1.3～5.1.6
interaction_events	FR-06/07/08/09/12/17；AI-01～07	4.3.5；5.1.3～5.1.4
reading_reports	FR-09/10/14	4.3.5；5.1.6
request_executions	FR-07/12/15/17；NFR-06	4.3.5；5.1.4
knowledge_items、event_evidence	FR-04/06/07/10/11；AI-01～07	4.3.6；4.2.3
CI-SERVER	FR-01～12/14～18；AI-01～10；NFR-04～07	5.1
CI-OPS	FR-13/14；NFR-04～08	5.2

FR-19 及 HW-01～05 为可选扩展，未配置独立硬件业务表；其启用不能绕过现有服务权限。界面和语音表现等非数据库职责由系统说明书追踪。表中关联表示设计覆盖，验收结果须以第 6.2 节实际执行记录为准。

7 注解

7.1 术语与缩略语

术语与缩略语统一见封面之后的前置表。正文、图表、字段字典和接口映射沿用同一定义；枚举值及状态转换见 4.2.4。

7.2 图表与字段记法

ER 图的连线表示实体关系，端点表示一个、可选一个或多个；PK、FK、UQ 分别表示主键、外键和唯一约束。字段表中的可空与默认值以明确标注为准；复合键必须覆盖全部组成列。图 4-1 至图 4-3 按业务域分图展示，同名实体表示同一张表。

storybookId 为稳定绘本本体；storyVersionId 为固定内容版本；versionNumber 为展示版本号；revision 为会话并发版本。INITIAL 是生成首次问题的指令，SKIPPED 是反馈值，二者不作为独立事件类型。